实验四　传热膜系数测定实验

一、实验目的及任务

1. 掌握传热膜系数α及传热系数K的测定方法;
2. 通过实验掌握确定传热膜系数准数关系式中的系数A和指数m,n的方法;
3. 通过实验提高对准数关系式的理解，并分析影响α的因素，了解工程上强化传热的措施。

二、基本原理

对流传热的核心问题是求算传热膜系数α，当流体无相变时对流传热准数关联式的一般形式为：

$$Nu = A\,\mathrm{Re}^m\,\mathrm{Pr}^n\,Gr^p \qquad (4\text{-}4\text{-}1)$$

对于强制湍流而言，Gr准数可以忽略，即：

$$Nu = A\,\mathrm{Re}^m\,\mathrm{Pr}^n \qquad (4\text{-}4\text{-}2)$$

本实验中，可用图解法和最小二乘法计算上述准数关系式中的指数m,n和系数A。

用图解法对多变量方程进行关联时，要对不同变量Re和Pr分别回归。本实验可简化上式，即取n=0.4（流体被加热）。这样，上式即变为单变量方程，在两边取对数，即得到直线方程：

$$\lg\frac{Nu}{\mathrm{Pr}^{0.4}} = \lg A + m\lg\mathrm{Re} \qquad (4\text{-}4\text{-}3)$$

在双对数坐标中作图，找出直线斜率，即为方程的指数m。在直线上任取一点的函数值带入方程中，则可得到系数A，即：

$$A = \frac{Nu}{\mathrm{Pr}^{0.4}\,\mathrm{Re}^m} \qquad (4\text{-}4\text{-}4)$$

用图解法，根据实验点确定直线位置有一定的人为性。而用最小二乘法回归，可以得到最佳关联结果。应用计算机辅助手段，对多变量方程进行一次回归，就能同时得到A、m、n。

对于方程的关联，首先要有Nu、Re、Pr的数据组。其准数定义式分别为：

$$\mathrm{Re}=\frac{du\rho}{\mu},\qquad \mathrm{Pr}=\frac{Cp\mu}{\lambda},\qquad \mathrm{Nu}=\frac{\alpha d}{\lambda}$$

实验中改变空气的流量，以改变Re准数的值。根据定性温度（空气进、出口温度的算术平均值）计算对应的Pr准数值。同时，由牛顿冷却定律，求出不同流速下的传热膜系数值。进而算得Nu准数值。

牛顿冷却定律：
$$Q = \alpha A\Delta t_m \qquad (4\text{-}4\text{-}5)$$

式中：α——传热膜系数，W/m²•℃；

Q——传热量，W；

A——总传热面积，m²；

Δt_m——管壁温度与管内流体温度的对数平均温差, ℃ 。

传热量可由下式求得：

$$Q = WC_p(t_2-t_1)/3600 = \rho V_s C_p(t_2-t_1)/3600 \qquad (4\text{-}4\text{-}6)$$

式中:

W——质量流量，kg/h；

C_p——流体定压比热，J/kg·℃；

t_1, t_2——流体进、出口温度，℃；

ρ——定性温度下流体密度，kg/ m^3；

V_s——流体体积流量，m^3/h。

空气体积流量由孔板流量计测得，其流量 V 与孔板流量计压降ΔP 的关系为：

$$V_s = 26.2\Delta P^{0.54} \qquad (4\text{-}4\text{-}7)$$

式中：ΔP——孔板流量计压降，kPa；

V_s——空气流量，m^3/h。

三、装置和流程

1. 设备说明

本实验空气走内管，蒸汽走环隙（玻璃管）。内管为黄铜管，其内径为 0.02m，有效长度为 1.25m。空气进、出口温度和管壁温度分别由铂电阻（Pt100）和热电偶测得。测量空气进、出口温度的铂电阻应置于进、出管的中心。测量管壁温度用二支分别固定在管外壁两端的热电偶测得。孔板流量计的压差由压差传感器测得。

实验使用的蒸汽发生器由不锈钢材料制成，装有玻璃液位计，加热器功率为 1.5kW，它还装有超温安全控制系统。风机采用 XGB 型旋涡气泵，最大压力 17.50kPa，最大流量 100 m^3/h。

2. 采集系统说明

1） 压力传感器：

本实验装置采用 ASCOM5320 型压力传感器，其测量范围为 0~20kPa。

2） 显示仪表：

在实验中所有温度和压差等参数均可由人工智能仪表直接读取，并实现数据的在线采集与控制，测量点分别为：孔板压降、进口温度、出口温度和 2 个壁温。

2. 流程说明

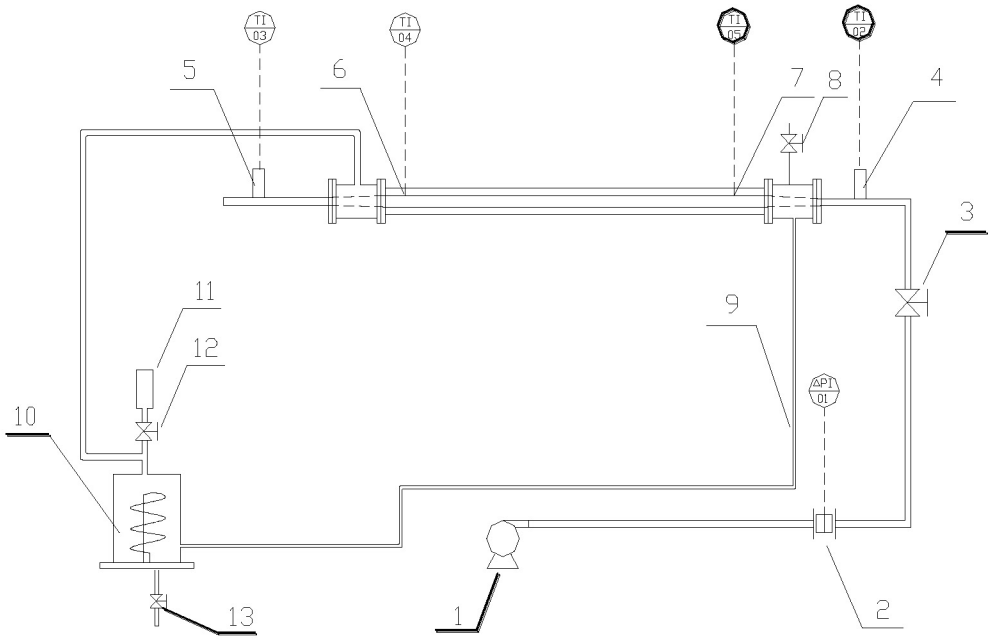


图 4-4-1　传热实验带控制点的工艺流程

1、风机　2、孔板流量计　3、空气流量调节阀　4、空气入口测温点　5、空气出口测温点　6、水蒸汽入口壁温　7、水蒸汽出口壁温　8、不凝性气体放空阀　9、冷凝水回流管　10、蒸汽发生器　11、补水漏斗　12、补水阀　13、排水阀

本装置流程如图 4-4-1 所示，冷空气由风机输送，经孔板流量计计量后，进入换热器内管（铜管），并与套管环隙中水蒸汽换热。空气被加热后，排入大气。空气的流量由空气流量调节阀 3 调节。蒸汽由蒸汽发生器上升进入套管环隙，与内管中冷空气换热后冷凝，再由回流管返回蒸汽发生器。放气阀门用于排放不凝性气体。在铜管之前设有一定长度的稳定段，是为消除端效应。铜管两端用塑料管与管路相连，是为了消除热效应。

四、操作要点

1. 实验开始前，先弄清配电箱上各按钮与设备的对应关系，以便正确开启按钮。
2. 检查蒸汽发生器中水位，使其保持在水罐高度的 1/2-2/3。
3. 打开总电源开关（红色按钮熄灭，绿色按钮亮，以下同）。
4. 实验开始时，关闭蒸汽发生器补水阀，启动风机，并接通蒸汽发生器的加热电源，打开放气阀。
5. 将空气流量控制在某一值。待仪表数值稳定后，记录数据，改变空气流量（8—10 次），重复实验，记录数据。
6. 实验结束后，先停蒸汽发生器电源，再停风机，清理现场。

注意：

1. 实验前，务必使蒸汽发生器液位合适，液位过高，则水会溢入蒸汽套管；过低，则可能烧毁加热器。
2. 调节空气流量时，要做到心中有数，为保证湍流状态，孔板压差读数不应从 0 开始，最低不应小于 0.1kPa。实验中要合理取点，以保证数据点均匀。
3. 切记每改变一个流量后，应等到读数稳定后再测取数据。

五、报告要求

1. 在双对数坐标系中绘出 $Nu/\mathrm{Pr}^{0.4}-\mathrm{Re}$ 的关系线。
2. 整理出流体在圆管内作强制湍流流动的传热膜系数半经验关联式。

3. 将实验得到的半经验关联式和公认的关联式进行比较。

六、讨论题

1. 本实验中管壁温度应接近蒸汽温度还是空气温度？为什么？
2. 管内空气流动速度对传热膜系数有何影响?当空气速度增大时，空气离开热交换器时的温度将升高还是降低？为什么？
3. 如果采用不同压强的蒸汽进行实验，对α式的关联有无影响？
4. 试估算空气一侧的热阻占总热阻的百分比。
5. 以空气为介质的传热实验中雷诺数 Re 最好应如何计算？
6. 本实验可采取哪些措施强化传热？
7. 若欲实现计算机在线测控，应若何选用传感器及仪表？

开发与设计

1、传热膜系数α实验装置的工作介质以空气—水蒸汽为好，主要是因为水蒸汽端的冷凝膜系数远大于空气端的传热膜系数（大约 100 倍左右），因此管壁温度很接近蒸汽温度，这对测量壁温元件的精度要求（包括焊接工艺）不很高。若采用水—水体系，则对测量壁温度元件的精度要求（包括焊接工艺），就要很高；

2、实验装置采用小型电加热器发生蒸汽，并用控制电加热器壁面温度和蒸汽压力（1KPa 左右），不但操作稳定，又经济、安全可靠；

3、用变频器调节空气流量是比较好的方法，它操作平稳、简单，又节能、降噪；